

2.1.3 • MARGINALE KOSTEN EN OPBRENGSTEN

Wat kosten die tien extra producten?

Een ondernemer maakt eerst 40 producten. Zijn totale kosten zijn € 260. Bij 50 producten zijn de totale kosten € 300. Die tien extra producten kosten samen € 40. Is dat hetzelfde als € 40 per product?

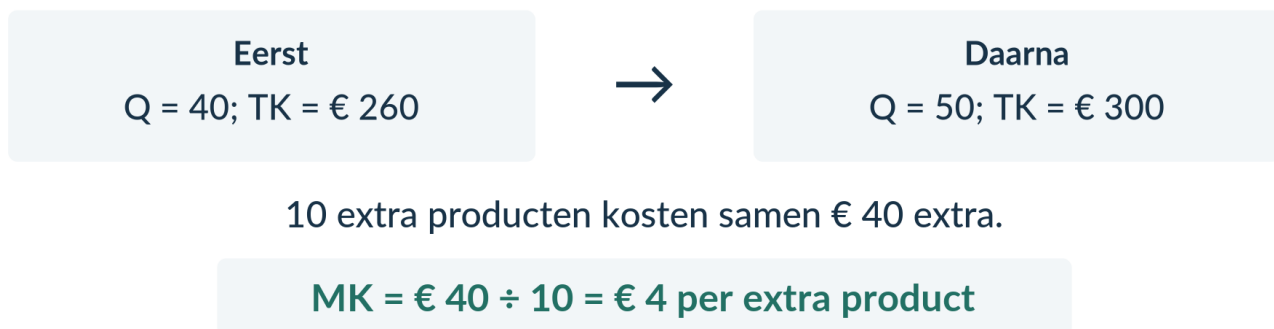
Lesdoelen

Je kunt een winstkolom invullen met TK en TO. Je kunt MK en MO per extra product berekenen over een stap in een tabel. Je kunt constante en stijgende marginale kosten vergelijken. Je kunt de uitkomsten uitleggen en onderscheid maken tussen gemiddeld en marginaal.

Van alle producten naar de extra producten

Marginale kosten (MK) zijn de extra totale kosten per extra product. Bij een stap van meerdere producten berekenen we de gemiddelde extra kosten per product binnen die stap.

Marginaal gaat over de extra producten



Figuur 1. Je deelt de extra kosten door het aantal extra producten.

Gemiddeld en marginaal beantwoorden verschillende vragen. Bij $Q = 50$ zijn de gemiddelde totale kosten $GTK = 300 / 50 = \text{€ } 6$ per product. Daarbij gebruik je alle 50 producten en alle € 300 kosten.

Voor MK van 40 naar 50 gebruik je alleen de verandering: **€ 40 extra kosten voor 10 extra producten**, dus € 4 per extra product. Je deelt hier niet door 50.

Marginale opbrengsten (MO) zijn de extra totale opbrengsten per extra verkocht product. Ook die berekenen we over de genoemde stap in de tabel.

De vraag die je jezelf stelt

'Wat kost één product gemiddeld?' → gebruik alle kosten en alle producten.

'Wat kosten de extra producten?' → gebruik de verandering in kosten en hoeveelheid.

2.1.3 • Rekenen met stappen in een tabel

Eén werkwijze voor MK en MO

Het teken Δ spreek je uit als 'delta'. Het betekent **verandering**: de nieuwe waarde min de oude waarde. Een stap tussen twee hoeveelheden heet ook een **interval**.

$$\begin{aligned} \text{MK} &= \Delta \text{TK} / \Delta Q & \cdot & & \text{MO} &= \Delta \text{TO} / \Delta Q \\ \Delta \text{TK} &= \text{TK nieuw} - \text{TK oud} \\ \Delta \text{TO} &= \text{TO nieuw} - \text{TO oud} & \cdot & & \Delta Q &= Q \text{ nieuw} - Q \text{ oud} \end{aligned}$$

Neem een onderneming met $\text{TK} = 100 + 3Q$ en $\text{TO} = 8Q$. De capaciteit is 40 producten per week. Alle totale bedragen hieronder zijn euro per week.

Q (producten per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)
0	100	0
10	130	80
30	190	240

Stap 1: kies de twee rijen. Van $Q = 10$ naar $Q = 30$ is $\Delta Q = 30 - 10 = 20$ producten.

Stap 2: bereken de veranderingen. $\Delta \text{TK} = 190 - 130 = € 60$. $\Delta \text{TO} = 240 - 80 = € 160$.

Stap 3: deel door de extra hoeveelheid. $\text{MK} = 60 / 20 = € 3$ per extra product. $\text{MO} = 160 / 20 = € 8$ per extra product.

Stap 4: leg de uitkomst uit. De twintig extra producten kosten samen € 60 en leveren samen € 160 extra op. Per extra product is dat € 3 aan kosten en € 8 aan opbrengst.

Waar zet je de uitkomst?

Zet een intervaluitkomst bij de **laatste rij van de stap**. De uitkomst bij $Q = 30$ hoort dus bij de stap van 10 naar 30. Het is niet automatisch de uitkomst voor alleen het dertigste product.

Q (producten per week)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	—	—
10	$(130 - 100) / 10 = 3$	$(80 - 0) / 10 = 8$
30	$(190 - 130) / 20 = 3$	$(240 - 80) / 20 = 8$

Bij $Q = 0$ staat een streepje: er is geen eerdere tabelrij om mee te vergelijken. De prijs is steeds € 8. Daarom levert elk extra verkocht product € 8 op en blijft MO hier constant.

2.1.3 • Als de extra producten steeds meer kosten

Constate kosten kunnen samengaan met stijgende MK

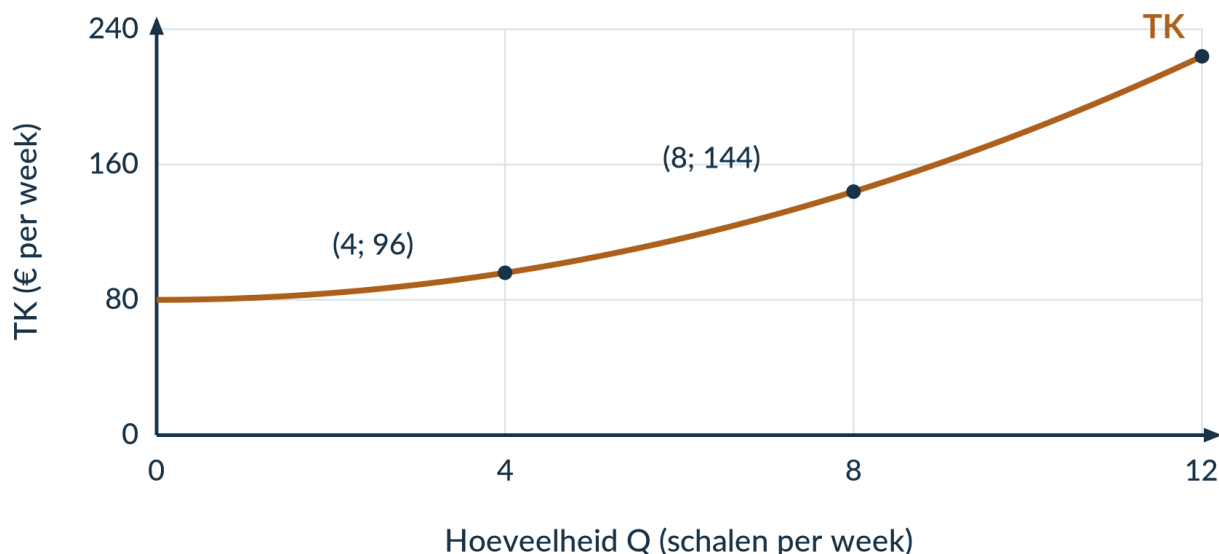
SchaalWerk maakt keramische schalen. Het bedrijf heeft dezelfde werkplaats en een capaciteit van 12 schalen per week. Voor extra productie is steeds meer betaald werk per extra schaal nodig. De kosten worden beschreven met $TK = 80 + Q^2$.

De constante kosten blijven € 80 per week. Het veranderende deel is Q^2 . Bij $Q = 4$ is dat $4 \times 4 = 16$. Bij $Q = 8$ is het $8 \times 8 = 64$. Het variabele deel verdubbelt hier niet als Q verdubbelt.

Q (schalen per week)	TK (€ per week)	ΔTK ten opzichte van vorige rij (€)	MK (€ per extra schaal)
0	80	—	—
4	96	16	$16 / 4 = 4$
8	144	48	$48 / 4 = 12$
12	224	80	$80 / 4 = 20$

Elke stap bestaat uit vier extra schalen. Toch nemen de extra kosten toe: eerst € 16, daarna € 48 en daarna € 80. Daarom stijgt MK van € 4 naar € 12 en € 20 per extra schaal.

De totale kosten stijgen steeds sneller



Figuur 2. Bij even grote stappen naar rechts neemt de stijging van TK toe.

Een tabelstap is niet één afzonderlijk product.

MK = € 12 voor de stap van 4 naar 8 betekent: die vier extra schalen kosten *gemiddeld* € 12 extra per schaal. Het betekent niet dat elk van die vier schalen precies € 12 extra kost.

Je gebruikt in deze paragraaf **verschillen en delingen**, geen afgeleiden. De tabellen laten zien hoe kosten en opbrengsten veranderen. Je hoeft nog niet te bepalen bij welke hoeveelheid de winst maximaal is.

2.1.3 • Twee ondernemingen vergelijken

Uitgewerkt voorbeeld

Linoprint heeft $TK = 120 + 2Q$ en $TO = 6Q$. Atelier Boog heeft $TK = 40 + Q^2$ en $TO = 12Q$. Q is de productie per week; totale bedragen zijn euro per week. De capaciteiten zijn respectievelijk 20 prints en 8 kunstwerkjes per week.

Stap 1 • Bereken de winst met $TO - TK$

Bij Linoprint en $Q = 5$: winst = $30 - 130 = -\text{€ } 100$ per week. In beide tabellen zijn MK en MO euro per extra product.

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK	MO
0	120	0	-120	—	—
5	130	30	-100	2	6
10	140	60	-80	2	6
15	150	90	-60	2	6

Stap 2 • Bereken MK en MO over de eerste stap

Linoprint: $MK = (130 - 120) / (5 - 0) = 10 / 5 = \text{€ } 2$ per extra print. $MO = (30 - 0) / (5 - 0) = 30 / 5 = \text{€ } 6$ per extra print. Beide uitkomsten staan bij $Q = 5$. De volgende stappen geven dezelfde waarden.

Stap 3 • Herhaal de berekening bij de andere onderneming

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK	MO
0	40	0	-40	—	—
2	44	24	-20	2	12
4	56	48	-8	6	12
6	76	72	-4	10	12

Atelier Boog: $MK = (44 - 40) / 2 = \text{€ } 2$; daarna $(56 - 44) / 2 = \text{€ } 6$; daarna $(76 - 56) / 2 = \text{€ } 10$ per extra kunstwerkje. $MO = (24 - 0) / 2 = \text{€ } 12$; dat blijft in elke stap gelijk.

Stap 4 • Vergelijk en verklaar

Linoprint heeft constante MK; Atelier Boog heeft stijgende MK. MO blijft bij beide constant door de vaste verkoopprijs. MK en MO gelden per extra product binnen de tabelstap.

Onthoud

Winst = $TO - TK$. $MK = \Delta TK / \Delta Q$; $MO = \Delta TO / \Delta Q$.

Gebruik twee rijen en deel door het echte aantal extra producten.

Zet de intervaluitkomst bij de laatste rij; bij de eerste rij staat een streepje.

Gemiddeld gaat over alle producten; marginaal over de extra producten.

Hierna combineer je kosten, opbrengsten, winst en marginale veranderingen.

2.1.3 • Beginnen met de juiste verschillen

Startopgaven

Opgave 1 • Kosten, opbrengst en winst ophalen

Een spelmaker heeft $TK = 60 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal spellen per week; de capaciteit is 40 spellen. Neem de tabel over en vul de lege cellen in.

Q (spellen per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	...	...	...
20	...	...	...

Opgave 2 • Welk getal hoort onder de breuk?

De productie stijgt van 20 naar 30 kaarsen. TK stijgt van € 100 naar € 140. Noor schrijft: 'MK = € 40 per kaars.' Leg uit welke stap ontbreekt en bereken MK.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • HoesHandig — met denkstappen

HoesHandig heeft $TK = 100 + 3Q$ en $TO = 8Q$. Q is het aantal telefoonhoesjes per week; de capaciteit is 50. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra hoesje)	MO (€ per extra hoesje)
0	100	0	...	—	—
10	130	80	...	...	...
20	160	160	...	...	...
30	190	240	...	...	...

a) Gebruik de eerste twee rijen. Vul aan: $\Delta Q = 10 - 0 = \dots$; $\Delta TK = \dots$; $\Delta TO = \dots$

b) Bereken $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$. Zet beide uitkomsten bij $Q = 10$.

c) Vul de overige lege cellen in. Leg uit waarom MO steeds gelijk is.

2.1.3 • Een andere stapgrootte vraagt dezelfde werkwijze

Opgave 4 • PotAtelier – minder hulp

PotAtelier heeft $TK = 50 + Q^2$ en $TO = 20Q$. Q is het aantal potten per week; de capaciteit is 8 potten. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	MK (€ per extra pot)	MO (€ per extra pot)
0	50	0	—	—
2	54	40	...	...
4	66	80	...	...
6	86	120	...	...

- Vul de lege cellen in. Laat bij iedere MK-uitkomst de teller en noemer zien.
- Leg uit wat de MK-uitkomst bij $Q = 6$ betekent. Noem de twee hoeveelheden waarbij die uitkomst hoort.
- Beschrijf het verschil tussen het patroon van MK en dat van MO.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Niet elke tabelstap is even groot

SportLint produceert sportarmbanden. De capaciteit is 40 armbanden per dag. Alle totale bedragen zijn euro per dag.

Q (armbanden per dag)	TK (€)	TO (€)
0	80	0
10	120	90
30	200	270

- Bereken MK en MO over beide stappen. Noteer telkens op welke stap je antwoord betrekking heeft.
- Een leerling ziet de kosten met € 40 en daarna € 80 stijgen. Hij concludeert dat MK verdubbelt. Beoordeel die conclusie.

Dezelfde controle, steeds opnieuw

Na het nakijken: heb je de veranderingen gedeeld door ΔQ ? Staat bij je antwoord 'per extra product'? Hoort de uitkomst bij de juiste stap?

2.1.3 • Zelfstandig twee patronen onderzoeken

Opgave 6 • StikSnel en Keramiek Nova

StikSnel heeft $TK = 90 + 2Q$ en $TO = 7Q$. Q is het aantal etuis per week. De capaciteit is 30 etuis per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra etui)	MO (€ per extra etui)
0	90	0	...	—	—
5	100	35	...	...	...
10	110	70	...	...	...
15	120	105	...	...	...

Keramiek Nova heeft $TK = 60 + Q^2$ en $TO = 24Q$. Q is het aantal mokken per week. De capaciteit is 12 mokken per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra mok)	MO (€ per extra mok)
0	60	0	-60	—	—
3	69	72	3	...	...
6	96	144	48	...	...
9	141	216	75	...	...

a) Vul alle lege cellen in beide tabellen in. Zet MK en MO steeds bij de laatste rij van de betreffende stap.

b) Laat voor StikSnel één MK-berekening en één MO-berekening zien. Laat voor Keramiek Nova alle MK-berekeningen zien.

c) Vergelijk de MK-patronen. Verklaar voor beide ondernemingen waarom MO constant is.

d) Een klasgenoot zegt: 'Bij Keramiek Nova kost iedere mok gemiddeld € 15, want dat staat bij $Q = 9$ in de MK-kolom.' Leg uit waarom deze lezing onjuist is. Bereken ter controle GTK bij $Q = 9$.

2.1.3 • Laat je berekeningen én de betekenis zien

Doeloefening

Opgave 7 • Linea en Curva

Linea heeft $TK = 200 + 3Q$ en $TO = 8Q$. **Curva** heeft $TK = 100 + Q^2$ en verkoopt ieder product voor € 30, dus $TO = 30Q$. Q is het aantal producten per week; totale bedragen zijn euro per week. De capaciteiten zijn 30 producten voor Linea en 15 voor Curva.

Bereken MK en MO per extra product over iedere tabelstap. Zet de uitkomst bij de laatste rij van die stap. Gebruik geen afgeleiden.

Linea

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	200	0	...	—	—
10	230	80	...	...	...
20	260	160	...	...	...
30	290	240	...	...	...

Curva

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	...	...
10	200	300	100	...	...
15	325	450	125	...	...

- Vul bij Linea de winstkolom in.
- Bereken voor Linea MK en MO over de eerste stap. Laat teller en noemer zien. Vul de MK- en MO-kolommen verder in bij $Q = 10, 20$ en 30 .
- Leg uit waarom MO bij Linea constant is.
- Bereken voor Curva MK over de drie stappen en MO over de eerste stap. Vul alle lege MK- en MO-cellen in bij $Q = 5, 10$ en 15 .
- Vergelijk de MK-patronen. Leg uit wat MK en MO per extra product binnen een tabelstap betekenen. Trek geen conclusie over de hoeveelheid met maximale winst.

2.1.3 • Gemiddeld en marginaal hoeven niet mee te bewegen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Een dalend gemiddelde en stijgende extra kosten

Een werkplaats heeft de volgende kostentabel. De productiecapaciteit is 30 dienbladen per week.

Q (dienbladen per week)	TK (€ per week)
10	200
20	300
30	420

- Laat zien dat GTK daalt, terwijl MK over de twee stappen stijgt.
- Leg in woorden uit waarom dat niet tegenstrijdig is. Gebruik het verschil tussen 'alle producten' en 'extra producten'.
- Beoordeel de uitspraak: 'Als GTK daalt, weet je zeker dat ook MK daalt.'

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Break-even blijven oefenen Herhaling §2.1.2

Een puzzelverkoper heeft $TK = 150 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal puzzels per maand. De capaciteit is 100 puzzels. Bepaal de break-even-afzet en bereken de winst bij $Q = 80$.

Opgave 10 • Procentuele verandering Herhaling §1.1.2

Een sportclub verkoopt eerst 80 en later 100 trainingsshirts per maand. Bereken de procentuele stijging van het verkochte aantal.

Terug naar de openingsvraag

De tien extra producten kostten samen € 40. Per extra product was dat € 4. Het woord 'extra' bepaalt welke kosten en welke hoeveelheid je in de breuk gebruikt.